

Pengusulan Topik Tugas Akhir

Rengganis Wahyuaning Putri

21/480288/SV/19605

Judul: Rancang Bangun Sistem Penjadwalan Mata Kuliah Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Metaheuristik

Deskripsi:

Penjadwalan mata kuliah merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketersediaan ruang, waktu, mahasiswa, dan dosen (Indah, 2019). Di Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM, proses penjadwalan perkuliahan masih dilakukan secara manual menggunakan excel dan pastinya memerlukan banyak waktu. Untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penjadwalan mata kuliah, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam melakukan penjadwalan. Oleh karena itu, akan dibuat sebuah aplikasi penjadwalan otomatis berbasis web yang dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi proses penjadwalan di Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM.

Aplikasi penjadwalan ini akan dibangun menggunakan framework dari PHP yaitu Laravel dan akan dioptimalkan menggunakan pendekatan metaheuristik dengan bahasa Python. Metaheuristik adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks (Candi et al., 2013). Metode ini bekerja dengan cara mengeksplorasi ruang pencarian secara iteratif untuk menemukan solusi dengan hasil optimal atau mendekati optimal (Peres dan Castelli, 2021). Dengan menggunakan metode metaheuristik ini diharapkan mampu menghasilkan penjadwalan yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keterbatasan ruang kelas, waktu, kapasitas mahasiswa, dan dosen.

Tools/Tech Stack: Laravel, Python

Mitra/Perusahaan: Lab RPL

Daftar Pustaka:

Indah, K. A. T., & Sukarata, P. G. (2019). Penjadwalan perkuliahan dengan metode metaheuristic ant colony optimization studi kasus Politeknik Negeri Bali. Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika, 9(2), 74-82.

Candi, Y., Andi, A., & Prayogo, D. (2021). OPTIMASI RESOURCE CONSTRAINED PROJECT SCHEDULING PROBLEM (RCPSP) DENGAN ALGORITMA SYMBIOTIC ORGANISM SEARCH (SOS). Dimensi Utama Teknik Sipil, 8(2), 64-83.

Peres, F., & Castelli, M. (2021). Combinatorial optimization problems and metaheuristics: Review, challenges, design, and development. Applied Sciences, 11(14), 6449.